

184.686 VU Datenbanksysteme

Relationale Entwurfstheorie

Katja Hose

Institut für Logic and Computation

Sommersemester 2026



Informatics

- 1 Einführung
 - Anomalien
 - Gute und schlechte Zerlegungen
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Schlüssel
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
 - Verlustlose Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung
- 4 Normalformen
 - Erste Normalform
 - Zweite Normalform
 - Dritte Normalform

Anomalien

Anomalien

courseOffers						
emplID	teacher	rank	office	courseID	title	ects
2125	Socrates	C4	226	5041	Robotics	4
2125	Socrates	C4	226	5049	Ethics	2
2125	Socrates	C4	226	4052	Logic	4
2133	Curie	C3	52	5259	Chemistry	2
2137	Curie	C4	7	4630	Physics	4
⊥	⊥	⊥	⊥	5432	Economy	4
...	...	...	...	...	...	...

Ziel eines Datenbankentwurfs

- Vermeidung von Redundanzen, Null-Werten und Anomalien
- Alle Beziehungen zwischen Attributen abbilden

Strategie

- Alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten in **Schlüsselabhängigkeiten** transformieren, ohne dabei semantische Informationen zu verlieren.

Gute und schlechte Zerlegungen

Eine gute Zerlegung

course			
courseID	title	ects	emplID
5041	Robotics	4	2125
5049	Ethics	2	2125
4052	Logic	4	2125
5259	Chemistry	2	2133
4630	Physics	4	2137

instructor			
emplID	teacher	rank	office
2125	Socrates	C4	226
2133	Curie	C4	36
2137	Curie	C4	7

 $\pi_{courseID, title, ects, emplID}(courseOffers)$
 $\pi_{emplID, teacher, rank, office}(courseOffers)$

courseOffers						
emplID	teacher	rank	office	courseID	title	ects
2125	Socrates	C4	226	5041	Robotics	4
2125	Socrates	C4	226	5049	Ethics	2
2125	Socrates	C4	226	4052	Logic	4
2133	Curie	C3	52	5259	Chemistry	2
2137	Curie	C4	7	4630	Physics	4

 $courseOffers = instructor \bowtie course$

Eine gute Zerlegung

Grundidee zur Vermeidung von Redundanz, Anomalien etc.

- Zerlege courseOffers in:
 - course (courseID, title, ects, emplID)
 - instructor (emplID, teacher, rank, office)

Anforderungen

- Alle Attribute des originalen Schemas müssen in der Zerlegung vorkommen: $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$
- Zerlegung mit verlustfreiem Join: für Relationen R mit Schema $\mathcal{R}$ gilt: $R = \pi_{\mathcal{R}_1}(R) \bowtie \pi_{\mathcal{R}_2}(R)$

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Schlüssel
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen

Definition

Funktionale Abhängigkeiten

Symbole

- Schema $\mathcal{R} = \{A, B, C, D\}$
- Ausprägung/Instanz R
- Attributmengen $\alpha \subseteq \mathcal{R}$ und $\beta \subseteq \mathcal{R}$

Eine **funktionale Abhängigkeit** $\alpha \rightarrow \beta$ in $\mathcal{R}$ liegt genau dann vor, wenn für alle legalen Ausprägungen R von $\mathcal{R}$ gilt:

$$\forall r, s \in R : r.\alpha = s.\alpha \Rightarrow r.\beta = s.\beta$$

Die α -Werte identifizieren die β -Werte eindeutig.

Bzw.: Die α -Werte bestimmen die β -Werte funktional.

Eine funktionale Abhängigkeit $\alpha \rightarrow \beta$ wird **trivial** genannt, wenn $\beta \subseteq \alpha$.

Definition

Beispiele

Wenn ich die Postleitzahl kenne, dann kenne ich die Stadt

- Die Postleitzahl 1040 gibt mir genau eine Stadt: Wien
- Die Postleitzahl 3400 gibt mir nicht { Wien, Klosterneuburg }

Notation: { Postleitzahl } $\rightarrow$ { Stadt }

Die Sozialversicherungsnummer (VSNR) gibt mir einen Namen

- VSNR 8476120478 gibt mir Sean Connery

Notation: { VSNR } $\rightarrow$ { Vorname, Nachname }

Schlüssel

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten**
 - Definition
 - Schlüssel**
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen

Schlüssel

Schlüssel

Superschlüssel

- $\alpha \subseteq \mathcal{R}$ ist ein **Superschlüssel** wenn $\alpha \rightarrow \mathcal{R}$, d.h., α bestimmt alle anderen Attributwerte
- Die Menge aller Attribute bildet einen Superschlüssel $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$
- Superschlüssel sind nicht notwendigerweise minimal!

Volle funktionale Abhängigkeit

β ist **voll funktional abhängig** von α wenn:

- $\alpha \rightarrow \beta$ und
- α kann nicht mehr verkleinert (=linksreduziert) werden, d.h.

$$\forall A \in \alpha : (\alpha - \{A\}) \not\rightarrow \beta$$

Ableitung funktionaler Abhängigkeiten

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Schlüssel
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen

Bestimmung funktionaler Abhängigkeiten

Funktionale Abhängigkeiten

- $\{\text{emplID}\} \rightarrow \{\text{emplID}, \text{name}, \text{rank}, \text{office}, \text{city}, \text{street}, \text{zip}, \text{dialCode}, \text{region}, \text{inhabitants}, \text{government}\}$ **Schlüsselkandidat**
- $\{\text{city}, \text{region}\} \rightarrow \{\text{inhabitants}, \text{dialCode}\}$
- $\{\text{zip}\} \rightarrow \{\text{region}, \text{city}, \text{inhabitants}\}$
- $\{\text{region}, \text{city}, \text{street}\} \rightarrow \{\text{zip}\}$
- $\{\text{region}\} \rightarrow \{\text{government}\}$
- $\{\text{office}\} \rightarrow \{\text{emplID}\}$

Davon können weitere abgeleitet werden

- $\{\text{office}\} \rightarrow \{\text{emplID}, \text{name}, \text{rank}, \text{office}, \text{city}, \text{street}, \text{zip}, \text{dialCode}, \text{city}, \text{inhabitants}, \text{government}\}$
- $\{\text{zip}\} \rightarrow \{\text{government}\}$

Herleitung weiterer FDs

Aus einer Menge von FDs F sind weitere FDs herleitbar

- F^+ beinhaltet alle FDs, die aus F abgeleitet werden können, d.h., alle FDs, die von FDs in F **logisch impliziert** werden.
- F^+ wird **Hülle** (closure) von F genannt
- Inferenzregeln (Armstrong-Axiome) beschreiben die Herleitung

Ableitung funktionaler Abhängigkeiten

Die Armstrong-Axiome

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sind Teilmengen der Attribute aus $\mathcal{R}$

Reflexivität:

Falls $\beta \subseteq \alpha$, dann $\alpha \rightarrow \beta$

Insbesondere: $\alpha \rightarrow \alpha$

Erweiterung/Verstärkung:

Falls $\alpha \rightarrow \beta$, dann $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$

Transitivität:

Falls $\alpha \rightarrow \beta$ und $\beta \rightarrow \gamma$, dann $\alpha \rightarrow \gamma$

Die Armstrong-Axiome sind **korrekt** und **vollständig**.

- Sie sind korrekt in dem Sinne, dass sich mit ihnen nur korrekte funktionale Abhängigkeiten herleiten lassen.
- Sie sind vollständig in dem Sinne, dass sich mit ihnen alle möglichen FDs (F^+) von F herleiten lassen.

Weitere Ableitungsregeln

Nicht zwingend notwendig, aber oftmals komfortabel für Herleitungen

Vereinigung:

Wenn $\alpha \rightarrow \beta$ und $\alpha \rightarrow \gamma$, dann auch $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Dekomposition:

Wenn $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, dann auch $\alpha \rightarrow \beta$ und $\alpha \rightarrow \gamma$

Pseudotransitivität:

Wenn $\alpha \rightarrow \beta$ und $\gamma\beta \rightarrow \delta$, dann auch $\alpha\gamma \rightarrow \delta$

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten**
 - Definition
 - Schlüssel
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle**
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen

Berechnung der Attributhülle

Attributhülle

Die **Attributhülle** (α^+) bezüglich einer Menge von FDs F und einer Menge von Attributen α ist

$$\alpha^+ = \{A \mid \alpha \rightarrow A \in F^+\}$$

Beobachtung:

Wenn $\alpha \rightarrow \beta$ in F^+ ist, dann ist β in α^+

Algorithmus zur Bestimmung der Attributhülle

Algorithmus attrClosure(F, α):

result = α

repeat

for each $\beta \rightarrow \gamma$ in F **do**

if $\beta \subseteq \text{result}$ **then**

 result = result $\cup \gamma$

end if

end for

until result changes no more

Anwendungen:

Testen, ob eine funktionale Abhängigkeit $\alpha \rightarrow \beta$ gilt.

Testen, ob eine Menge von Attributen $\kappa \subseteq \mathcal{R}$ ein Superschlüssel ist.

Durch Aufruf attrClosure(F, κ) erhalten wir κ^+ .

Falls $\kappa^+ = \mathcal{R}$, dann ist κ ein Superschlüssel von $\mathcal{R}$.

Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Schlüssel
 - Ableitung funktionaler Abhängigkeiten
 - Berechnung der Attributhülle
 - Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen

Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)

Äquivalente FD-Mengen

- Zwei Mengen von FDs F und G werden als äquivalent angesehen ($F \equiv G$), wenn deren Hüllen gleich sind, d.h., $F^+ = G^+$.
- Beide Mengen erlauben die gleiche Menge von FDs.

Beobachtung

- F^+ kann riesig sein
- Viele redundante Abhängigkeiten
- In der Praxis unübersichtlich

Ziel

Finde die kleinstmögliche Menge F_c für F , so dass $F_c^+ = F^+$.

Es gibt möglicherweise **mehrere minimale Mengen!**

Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)

Kanonische Überdeckung F_c (minimale Überdeckung)

Eine **minimale Überdeckung** F_c ist eine kanonische Darstellung einer Menge F von funktionale Abhängigkeiten.

Eigenschaften

1. $F_c \equiv F$, also $F_c^+ = F^+$ (Äquivalenz, falls die Hüllen gleich sind)
2. In F_c existieren keine FDs $\alpha \rightarrow \beta$, bei denen α oder β **überflüssige Attribute** enthalten. D.h. es muss gelten:
 - (a) $\forall A \in \alpha : (F_c - (\alpha \rightarrow \beta) \cup ((\alpha - A) \rightarrow \beta)) \neq F_c$
 - (b) $\forall B \in \beta : (F_c - (\alpha \rightarrow \beta) \cup (\alpha \rightarrow (\beta - B))) \neq F_c$
3. Jede linke Seite einer funktionalen Abhängigkeit in F_c ist einzigartig.
Durch Anwendung der Vereinigungsregel wird $(\alpha \rightarrow \beta \text{ und } \alpha \rightarrow \gamma)$ durch $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ ersetzt.

Überprüfe mithilfe der Attributhülle, ob $B \in \beta$ in $\alpha \rightarrow \beta$ überflüssig ist:

- (b) $B \in \beta$ ist überflüssig, wenn
- $$B \in \text{attrClosure}((F - \{\alpha \rightarrow \beta\}) \cup \{\alpha \rightarrow (\beta - B)\}, \alpha)$$

Kanonische Überdeckung (minimale Überdeckung)

Algorithmus minimale Überdeckung

Hauptschritte:

- ① Führe FDs mit der gleichen linken Seite zusammen:
 $\alpha \rightarrow \beta_1, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$ zu $\alpha \rightarrow (\beta_1 \cup \dots \beta_n)$
- ② Für jede FD $(\alpha \rightarrow \beta) \in F$ führe **Linksreduktion** durch:
Überprüfe für jedes $A \in \alpha$, ob A überflüssig ist, d.h., ob
 $\beta \subseteq \text{attrClosure}(F, \alpha - A)$
Wenn ja, entferne A , indem $\alpha \rightarrow \beta$ durch $(\alpha - A) \rightarrow \beta$ ersetzt wird.
- ③ Für jede FD $(\alpha \rightarrow \beta) \in F$ führe **Rechtsreduktion** durch:
Überprüfe für jedes $B \in \beta$, ob B überflüssig ist, d.h., ob
 $B \in \text{attrClosure}((F - \{\alpha \rightarrow \beta\}) \cup \{\alpha \rightarrow (\beta - B)\}, \alpha)$
Wenn ja, entferne B , indem $\alpha \rightarrow \beta$ durch $\alpha \rightarrow (\beta - B)$ ersetzt wird.
- ④ Entferne FDs der Form $\alpha \rightarrow \emptyset$ (sind möglicherweise in Schritt 3 entstanden).
- ⑤ Gehe zu Schritt 1
Im Allgemeinen ist eine Runde plus ein weiteres mal Schritt 1 genug.

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen**
 - Verlustlose Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung
- 4 Normalformen

Relationen normalisieren

Normalisierung durch Zerlegung

Zerlege ein Relationenschema $\mathcal{R}$ in mehrere Relationenschemata $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$, um Probleme des originalen Entwurfs zu beheben.

Normalformen

- **Normalformen** beschreiben die Güte des Entwurfs
 - 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, ...
 - Sie verbieten bestimmte funktionale Abhängigkeiten in einer Relation um **Redundanz, Null-Werte und Anomalien** zu verhindern.
-
- Gute ER-Modelle führen typischerweise direkt zur 3NF (oder höhere NF)
 - Normalisierung verhindert Probleme, welche durch funktionalen Abhängigkeiten zwischen den Attributen eines Entitytyps ausgelöst werden.

Gültige und verlustlose Zerlegungen

Eine Zerlegung ist **gültig**, falls $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$, d.h., wenn alle Attribute aus $\mathcal{R}$ in der Zerlegung erhalten bleiben.

- $R_1 := \pi_{\mathcal{R}_1}(R)$
- $R_2 := \pi_{\mathcal{R}_2}(R)$

Eine Zerlegung von $\mathcal{R}$ in $\mathcal{R}_1$ und $\mathcal{R}_2$ ist **verlustlos**, wenn Folgendes für alle möglichen Ausprägungen R von $\mathcal{R}$ gilt:

$$R = R_1 \bowtie R_2$$

Die in der ursprünglichen Ausprägung R des Schemas $\mathcal{R}$ enthaltenen Informationen müssen aus den Ausprägungen $R_1, \dots, R_n$ der neuen Schemata $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ durch einen natürlichen Join rekonstruierbar sein.

Formale Charakterisierung verlustloser Zerlegungen

Gegeben

- Eine Zerlegung von $\mathcal{R}$ in $\mathcal{R}_1$ und $\mathcal{R}_2$
- $F_{\mathcal{R}}$ ist die Menge der FDs in $\mathcal{R}$

Eine Zerlegung ist **verlustlos**, wenn mindestens **eine** der folgenden FDs herleitbar ist:

- $(\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2) \rightarrow \mathcal{R}_1 \in F_{\mathcal{R}}^+$ die gemeinsamen Attribute bestimmen $\mathcal{R}_1$
oder
- $(\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2) \rightarrow \mathcal{R}_2 \in F_{\mathcal{R}}^+$ die gemeinsamen Attribute bestimmen $\mathcal{R}_2$

Verlustlose Zerlegung

Beispielzerlegung

beerDrinkers		
pub	guest	beer
Kowalski	Kemper	pils
Kowalski	Eickler	wheat beer
Innsteg	Kemper	wheat beer

zerlegt in

$\pi_{pub, guest}$

customer	
pub	guest
Kowalski	Kemper
Kowalski	Eickler
Innsteg	Kemper

$\pi_{guest, beer}$

drinks	
guest	beer
Kemper	pils
Eickler	wheat beer
Kemper	wheat beer

Verlustlos oder nicht?

Verlustlose Zerlegung

Beispielzerlegung

 $\pi_{pub, guest}$

customer	
pub	guest
Kowalski	Kemper
Kowalski	Eickler
Innsteg	Kemper

 $\pi_{guest, beer}$

drinks	
guest	beer
Kemper	pils
Eickler	wheat beer
Kemper	wheat beer

Rekonstruktion: $R_1 \bowtie R_2$

beerDrinkers		
pub	guest	beer
Kowalski	Kemper	pils
Kowalski	Kemper	wheat beer
Kowalski	Eickler	wheat beer
Innsteg	Kemper	pils
Innsteg	Kemper	wheat beer

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen**
 - Verlustlose Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung**
- 4 Normalformen

Abhängigkeitsbewahrung

Zweites Kriterium für eine gute Zerlegung

Die für $\mathcal{R}$ geltenden Abhängigkeiten müssen in den neuen Schemata $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ verifizierbar sein.

- Wir können alle Abhängigkeiten lokal in $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ überprüfen.
- Wir vermeiden, dass wir den Join $R_1 \bowtie \dots \bowtie R_n$ berechnen müssen, um überprüfen zu können, ob eine FD verletzt wird.

Eine Zerlegung bewahrt Abhängigkeiten, wenn

$$F_{\mathcal{R}} \equiv (F_{\mathcal{R}_1} \cup \dots \cup F_{\mathcal{R}_n}) \text{ d.h., } F_{\mathcal{R}}^+ = (F_{\mathcal{R}_1} \cup \dots \cup F_{\mathcal{R}_n})^+$$

$F_{\mathcal{R}_i}$ sind die funktionalen Abhängigkeiten, die sich über R_i effizient überprüfen lassen.

Abhängigkeitsbewahrung

Überprüfen, ob eine Zerlegung Abhängigkeiten bewahrt, ohne F^+ berechnen zu müssen:

- ① Können FDs effizient über dem zerlegtem Schema getestet werden?
 - Weise FDs den Relationen zu, welche alle involvierten Attribute enthalten.Falls ja: die Zerlegung bewahrt Abhängigkeiten
- ② Falls nicht: verwende modifizierte Version von attrClosure um jede $\alpha \rightarrow \beta$ in F zu testen
Falls $\beta \subseteq result$, dann ist die FD bewahrt
Wenn alle FDs bewahrt werden, dann bewahrt die Zerlegung Abhängigkeiten

$result = \alpha$

repeat

for each R_i in the decomposition **do**

$t = (result \cap R_i)^+ \cap R_i$

$result = result \cup t$

end for

until result changes no more

Beispiel

zipCatalog: {[street, city, region, zip]}

FDs

- $\{ \text{zip} \} \rightarrow \{ \text{city}, \text{region} \}$
- $\{ \text{street}, \text{city}, \text{region} \} \rightarrow \{ \text{zip} \}$

Zerlegung

- streets: {[zip, street]}
- cities: {[zip, city, region]}

Ist diese Zerlegung verlustlos?
Bewahrt diese Zerlegung Abhängigkeiten?

Beispiel

zipCatalog			
city	region	street	zip
Frankfurt	Hesse	Goethestraße	60313
Frankfurt	Hesse	Galgenstraße	60437
Frankfurt	Brandenburg	Goethestraße	15234

 $\pi_{zip,street}$

street	
zip	street
15234	Goethestraße
60313	Goethestraße
60437	Galgenstraße

 $\pi_{city,region,zip}$

cities		
city	region	zip
Frankfurt	Hesse	60313
Frankfurt	Hesse	60437
Frankfurt	Brandenburg	15234

Die Zerlegung bewahrt die Abhängigkeiten **nicht**:

$\{street, city, region\} \rightarrow \{zip\}$ kann nicht über der Zerlegung überprüft werden und wird nicht durch andere FDs garantiert.

Beispiel 1

Gegeben

- $R = (A, B, C)$
- $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
- $R_1 = (A, B), R_2 = (B, C)$

Bewahrt diese Zerlegung Abhängigkeiten?

Hinweis (wir können alle Abhängigkeiten lokal überprüfen):

$$(F_1 \cup F_2)^+ = F^+$$

JA:

- $F_1 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow AB\} \cup \{\text{viele triviale Abhängigkeiten}\}$
- $F_2 = \{B \rightarrow C, B \rightarrow BC\} \cup \{\text{viele triviale Abhängigkeiten}\}$
- $(F_1 \cup F_2)^+ = F^+$

Beispiel 2

Gegeben

- $R = (A, B, C)$
- $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
- $R_1 = (A, B), R_2 = (\textcolor{red}{A}, C)$

Bewahrt diese Zerlegung Abhängigkeiten?

Hinweis (wir können alle Abhängigkeiten lokal überprüfen):

$$(F_1 \cup F_2)^+ = F^+$$

NEIN:

- $F_1 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow AB\} \cup \{\text{viele triviale Abhängigkeiten}\}$
- $F_2 = \{\text{viele triviale Abhängigkeiten}\}$
- $(F_1 \cup F_2)^+ \neq F^+$
- $B \rightarrow C$ kann nicht überprüft werden ohne $R_1 \bowtie R_2$ zu berechnen

- 1 Einführung
- 2 Funktionale Abhängigkeiten
- 3 Normalisieren durch Zerlegung der Relationen
- 4 Normalformen**
 - Erste Normalform
 - Zweite Normalform
 - Dritte Normalform
 - Boyce-Codd-Normalform

Normalformen

Normalformen

- legen Eigenschaften von Relationenschemata fest
- verbieten bestimmte Kombinationen von funktionalen Abhängigkeiten in Relationen
- sollen Redundanzen und Anomalien vermeiden
- Richtlinie, um gute Zerlegungen zu erhalten

1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, ...

Erste Normalform

Erste Normalform (1NF)

Eine Relation $\mathcal{R}$ ist in 1NF, wenn alle Attribute atomar sind (keine zusammengesetzten, mengenwertige oder relationenwertige Domänen).

1NF:

Nicht 1NF:

parents		
father	mother	child
Johann	Martha	{Else, Lucie}
Johann	Maria	{Theo, Josef}
Heinz	Martha	{Cleo}

parents		
father	mother	child
Johann	Martha	Else
Johann	Martha	Lucie
Johann	Maria	Theo
Johann	Maria	Josef
Heinz	Martha	Cleo

Zweite Normalform

Zweite Normalform (2NF)

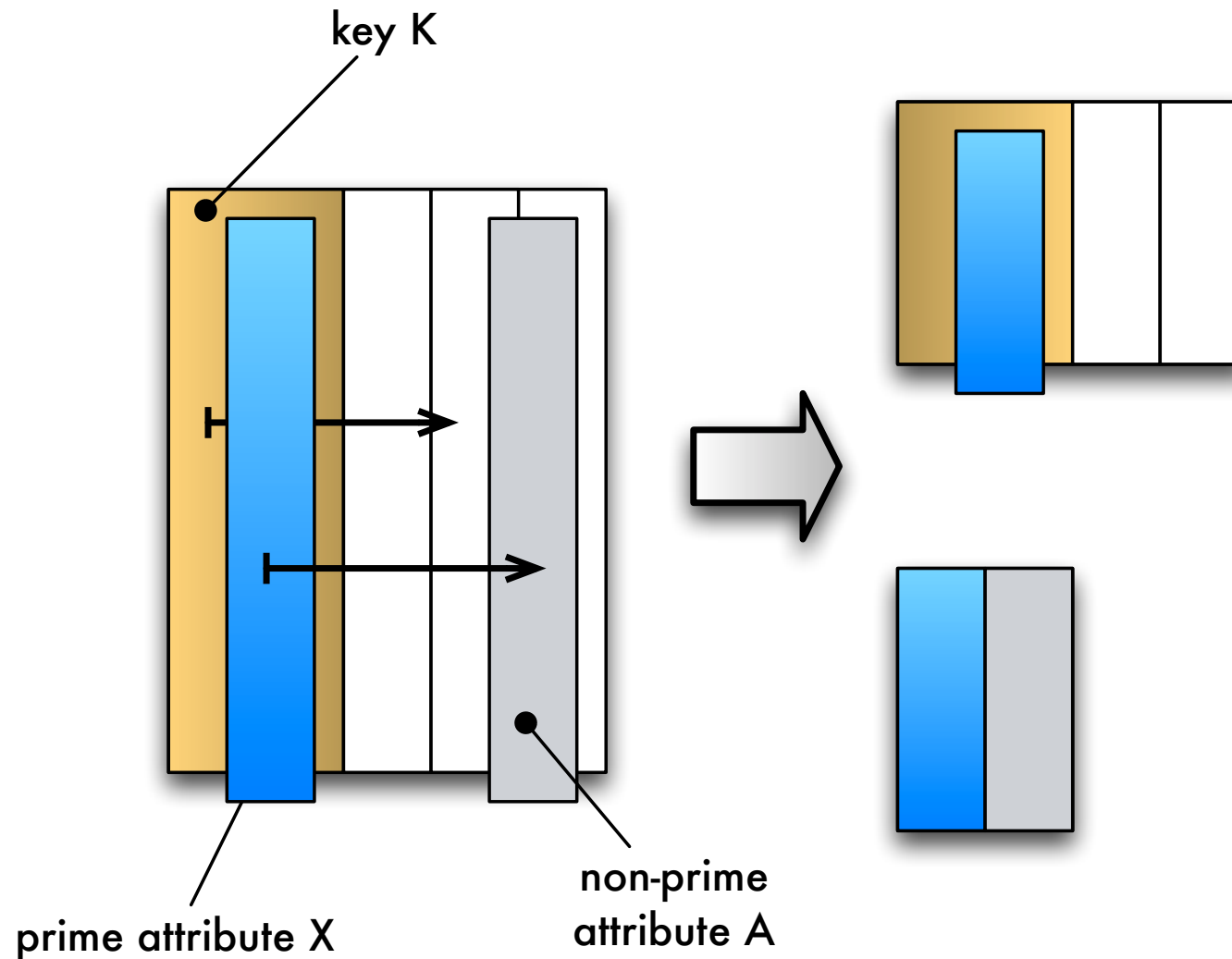
Ein Relationschema $\mathcal{R}$ mit FDs F ist in 2NF, falls jedes Nicht-Primattribut $A \in \mathcal{R}$ voll funktional abhängig von *jedem* Kandidatenschlüssel der Relation ist.

$(\kappa_j \rightarrow A) \in F^+$ und κ_j ist linksreduziert (**voll** funktional abhängig)

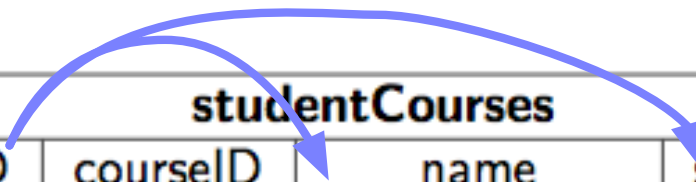
- Ein Attribut A ist **prim**, wenn $A \in (\kappa_1 \cup \dots \cup \kappa_i)$
- Ein Attribut A ist **nicht prim**, wenn $A \in \mathcal{R} - (\kappa_1 \cup \dots \cup \kappa_i)$
- 2NF verhindert partielle Abhängigkeiten
- Es gibt keine funktionale Abhängigkeit eines Nicht-Prim-Attributs von einer Teilmenge eines Schlüssels.

Zweite Normalform

Eliminierung partieller Abhängigkeiten



Eliminierung partieller Abhängigkeiten



studentCourses			
studID	courseID	name	semester
26120	5001	Fichte	10
27550	5001	Schopenhauer	6
27550	4052	Schopenhauer	6
28106	5041	Carnap	3
28106	5052	Carnap	3
28106	5216	Carnap	3
28106	5259	Carnap	3
...	...	...	...

Zerlegung in zwei Relationen:

- takes: {[studID, courseID]}
- student: {[studID, name, semester]}

Beide Relationen sind in 2NF.

Zweite Normalform

Beispiel

studentCourses			
studID	courseID	name	semester
26120	5001	Fichte	10
27550	5001	Schopenhauer	6
27550	4052	Schopenhauer	6
28106	5041	Carnap	3
28106	5052	Carnap	3
28106	5216	Carnap	3
28106	5259	Carnap	3
...	...	...	...

- Kandidatenschlüssel: $\{ \{ \text{studID}, \text{courseID} \} \}$
- Schlüsselattribute (prim): $\{ \text{studID}, \text{courseID} \}$
- Nicht-Schlüsselattribute (nicht prim): $\{ \text{name}, \text{semester} \}$
- FDs: $\{ \text{studID} \} \rightarrow \{ \text{name} \}$ und $\{ \text{studID} \} \rightarrow \{ \text{semester} \}$

Partielle Abhängigkeit: studentCourses ist nicht in 2NF

Dritte Normalform (3NF)

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in dritter Normalform, wenn für jede für $\mathcal{R}$ geltende FD der Form $\alpha \rightarrow B$ mit Attribut $B \in \mathcal{R}$ mindestens eine von drei Bedingungen gilt:

1. $B \in \alpha$, d.h. die FD ist **trivial**
2. α ist ein **Superschlüssel** von R
3. B ist **prim** (Schlüsselattribut)

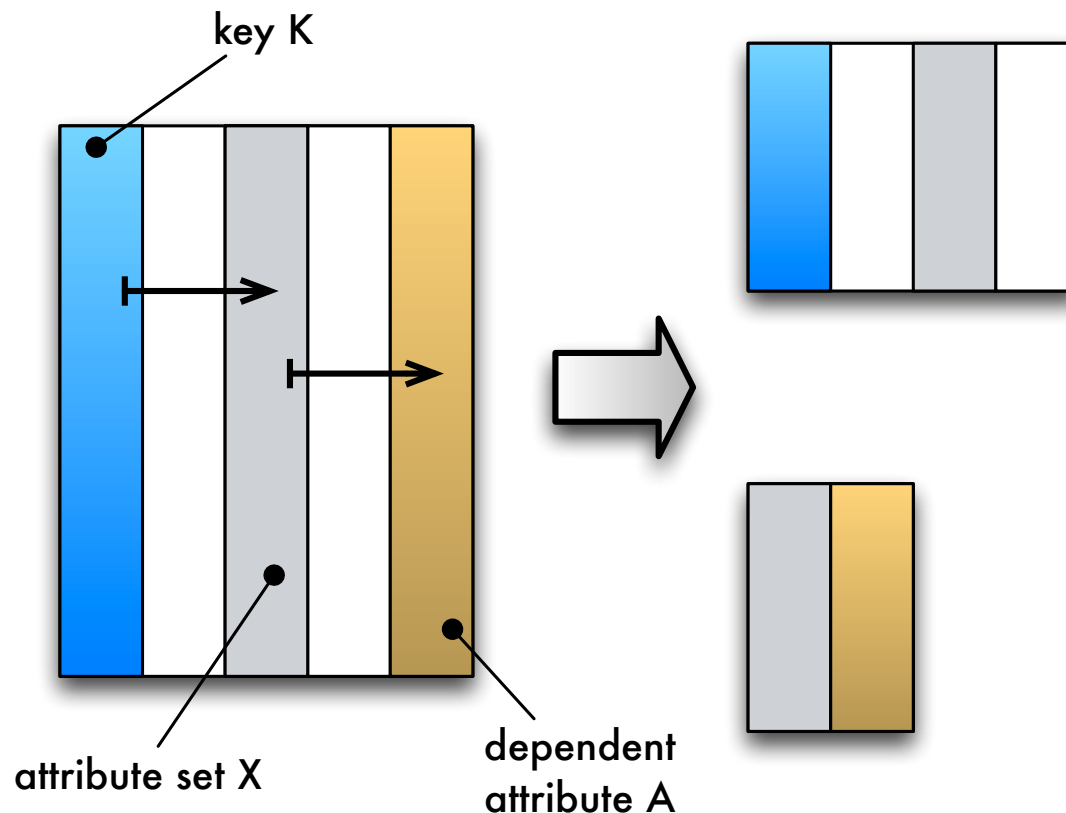
Eigenschaften

- Nicht-Prim-Attribute dürfen keine anderen Attribute bestimmen.
- 3NF verhindert **partielle und transitive** Abhängigkeiten.
- Ausnahme (Fall 3): transitive Abhängigkeit mit Prim-Attributen als Endpunkte sind okay!
- 3NF „beinhaltet“ 2NF

Dritte Normalform

Dritte Normalform (3NF)

Die 3NF verhindert **transitive Abhängigkeiten** und beinhaltet 2NF.



Nur Prim-Attribute
können Endpunkte von
transitiven
Abhängigkeiten sein!

Dritte Normalform

Beispiel

studentCourses			
studID	courseID	name	semester
26120	5001	Fichte	10
27550	5001	Schopenhauer	6
27550	4052	Schopenhauer	6
28106	5041	Carnap	3
28106	5052	Carnap	3
28106	5216	Carnap	3
28106	5259	Carnap	3
...	...	...	...

- Kandidatenschlüssel: $\{ \{ \text{studID}, \text{courseID} \} \}$
- FDs: $\{ \text{studID} \} \rightarrow \{ \text{name} \}$, $\{ \text{studID} \} \rightarrow \{ \text{semester} \}$

Die Relation ist nicht in 3NF.

Boyce-Codd-Normalform (BCNF)

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in BCNF, wenn für jede für $\mathcal{R}$ geltende FD der Form $\alpha \rightarrow B$ mit Attribut $B \in \mathcal{R}$ mindestens eine von zwei Bedingungen gilt:

1. $B \in \alpha$, d.h. die FD ist **trivial**
2. α ist **Superschlüssel** von $\mathcal{R}$

Eigenschaften

- Unterschied zu 3NF: Die dritte Bedingung fällt weg (B ist prim)
- Die Boyce-Codd-Normalform ist eine weitere Verschärfung der 3NF („beinhaltet“ 3NF)
- Eliminierung **transitiver Abhängigkeiten** auch zu Prim-Attributen.

Beispiel 3NF vs. BCNF

cities: {[city, state, govenor, inhabitants]}

FDs

- ✓ {city, state} → {inhabitants}
- ② {state} → {governor}
- ③ {governor} → {state}

Kandidatenschlüssel:

{city, state} and {city, governor}

Ist die Relation in BCNF? **NEIN**

- Trivialität? (Bedingung 1) – Keine der FDs ist trivial
- Ist die linke Seite ein Superschlüssel? (Bedingung 2) – FD1
- ~~Ist die rechte Seite prim? (Bedingung 3) – FD2 und FD3~~

BCNF Zerlegung

Es ist immer möglich, ein Relationenschema $\mathcal{R}$ mit FDs F in

- 3NF Relationenschemata $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ zu zerlegen, so dass die Zerlegung
 - verlustfrei ist
 - Abhängigkeiten bewahrt
- BCNF Relationenschemata $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ zu zerlegen, so dass die Zerlegung
 - verlustfrei ist

Es ist nicht immer möglich, eine BCNF-Zerlegung $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ von $\mathcal{R}$ zu erstellen, die alle Abhängigkeiten bewahrt.

Zerlegungsalgorithmus für BCNF

- $result = \{\mathcal{R}\}$, berechne F^+
- Solange es ein Relationenschema $\mathcal{R}_i \in result$ gibt, das nicht in BCNF ist, mache Folgendes:
 - Es gibt also eine für $\mathcal{R}_i$ geltende nicht-triviale FD $\alpha \rightarrow \beta$ mit:
 - $\alpha \cap \beta = \emptyset$
 - $\{\alpha \rightarrow \mathcal{R}_i\} \notin F^+$ (α ist kein Superschlüssel von $\mathcal{R}_i$)
 - Zerlege $\mathcal{R}_i$ in $\mathcal{R}_{i1} := \alpha \cup \beta$ und $\mathcal{R}_{i2} := \mathcal{R}_i - \beta$
 $result := (result - \mathcal{R}_i) \cup \mathcal{R}_{i1} \cup \mathcal{R}_{i2}$

Um zu überprüfen, ob α ein Superschlüssel ist, können wir auch α^+ berechnen statt F^+ .

Boyce-Codd-Normalform

Beispiel

cities: {[city, state, governor, inhabitants]}

Kandidatenschlüssel: {city, state} und {city, governor}

FDs:

- 1 {state} → {governor}
- 2 {city, state} → {inhabitants}
- 3 {governor} → {state}

$\mathcal{R}_{i1}$ governments: {[state, governor]}

$\mathcal{R}_{i2}$ cities: {[city, state, inhabitants]}

Diese Zerlegung ist verlustfrei und bewahrt Abhängigkeiten.

- FD1 und FD3 können governments zugewiesen werden.
- FD2 kann cities zugewiesen werden.

Boyce-Codd-Normalform

Zerlegung in BCNF

zipCatalog: {[street, city, region, zip]}

Kandidatenschlüssel: {street, city, region}

FDs

① {street, city, region} → {zip}

OK

② {zip} → {city, region}

verletzt BCNF

Zerlegung anhand von FD2:

- cities: {[zip, city, region]}
- streets: {[zip, street]}

Diese Zerlegung

- ist verlustfrei
- bewahrt aber nicht Abhängigkeiten! FD1 kann nicht überprüft werden, ohne den Join zu berechnen

Übersicht bisher diskutierter Normalformen

Normalform	Kurzcharakteristik
1NF	nur atomare Attribute
2NF	keine partielle Abhängigkeit
3NF	keine transitive Abhängigkeit (Ausnahme: Primattribute)
BCNF	keine transitive Abhängigkeit

In der Praxis gibt man sich statt einer BCNF-Zerlegung, die zu einem Verlust der Abhängigkeitsbewahrung führen würde, mit der dritten Normalform zufrieden.

Zusammenfassung

Zerlegung

- Hilft Relationenschemata zu verbessern
- Versucht, funktionale Abhängigkeiten in Schlüsselabhängigkeiten zu verwandeln
- Ein gutes ER-Modell und Abbildung auf Relationen führt oft direkt zu Relationen in 3NF (oder höhere NF).

3NF

- Verlustfrei und abhängigkeitsbewahrend
- Kann immer erreicht werden

BCNF

- Verlustfrei aber nicht immer abhängigkeitsbewahrend

Denormalisierung:

Prozess bei dem die Normalisierung „zurückgenommen“ wird, um Anfragen schneller bearbeiten zu können

- 5 Funktionale Abhängigkeiten
 - Funktionale Abhängigkeiten überprüfen

- 6 Normalisierung durch Zerlegung von Relationen
 - Verlustfreie Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung

Funktionale Abhängigkeiten überprüfen

Alternative Formulierung

Eine funktionale Abhängigkeit (FD) $\alpha \rightarrow \beta$ gilt für $\mathcal{R}$, wenn Folgendes für alle Ausprägungen von $\alpha = \{A_1, \dots, A_i\}$ gilt:

$$|\pi_\beta(\sigma_{A_1=c_1 \wedge \dots \wedge A_i=c_i}(R))| \leq 1,$$

wobei $c_1 \dots c_i$ die möglichen Werte für α sind.

- 5 Funktionale Abhängigkeiten
 - Funktionale Abhängigkeiten überprüfen

- 6 Normalisierung durch Zerlegung von Relationen
 - Verlustfreie Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung

Verlustfreie Zerlegung

Beispielzerlegung

parents		
father	mother	child
Johann	Martha	Else
Johann	Maria	Theo
Heinz	Martha	Cleo

Zerlegung

fathers	
father	child
Johann	Else
Johann	Theo
Heinz	Cleo

$\pi_{father,child}$

mothers	
mother	child
Martha	Else
Maria	Theo
Martha	Cleo

$\pi_{mother,child}$

Annahme: Namen sind einzigartig.

Es ist verlustfrei: das gemeinsame Attribut "child,, ist ein Superschlüssel in beiden neuen Relationen.

- 5 Funktionale Abhängigkeiten
 - Funktionale Abhängigkeiten überprüfen

- 6 Normalisierung durch Zerlegung von Relationen
 - Verlustfreie Zerlegung
 - Abhängigkeitsbewahrung

Beispiel

zipCatalog: {[street, city, region, zip]}

FDs

- $\{zip\} \rightarrow \{city, region\}$
- $\{street, city, region\} \rightarrow \{zip\}$

Zerlegung

- streets: {[zip, street]}
- cities: {[zip, city, region]}

Beispiel

zipCatalog			
city	region	street	zip
Frankfurt	Hesse	Goethestraße	60313
Frankfurt	Hesse	Galgenstraße	60437
Frankfurt	Brandenburg	Goethestraße	15234

 $\pi_{zip,street}$

street	
zip	street
15234	Goethestraße
60313	Goethestraße
60437	Galgenstraße

 $\pi_{city,region,zip}$

cities		
city	region	zip
Frankfurt	Hesse	60313
Frankfurt	Hesse	60437
Frankfurt	Brandenburg	15234

Die Zerlegung ist **nicht** abhängigkeitsbewahrend :

$\{street, city, region\} \rightarrow \{zip\}$ kann in der Zerlegung nicht überprüft werden